Ingeniería de Requisitos

PEC 1: Obtención de Requisitos

Contextualización

El presente ejercicio toma como referencia la información del archivo «Caso de estudio 20261.pdf». En dicho documento se expone un entorno de venta electrónica enfocado a la localización de artículos, la revisión de sus detalles, la incorporación de ítems a la cesta de compra, la selección del método de envío, la tramitación del abono bancario y el seguimiento del estado de los pedidos junto con la emisión de sus facturas.

Tu rol en este reto consistirá en actuar como analista de requisitos. Tendrás que examinar las necesidades expuestas, identificar posibles vacíos de información y formular la estrategia para recabar dichos datos de forma previa al diseño de la solución final.

Cualquier propuesta bien fundamentada se considerará adecuada siempre que se indique expresamente su carácter hipotético y mantenga coherencia con el escenario expuesto.

Guía de uso de Volere

En la resolución de la pregunta 1, toma como base la publicación descrita a continuación:

Robertson, James; Robertson, Suzanne (2006). *Volere. Plantilla de Especificación de Requisitos*. 11.ª edición, febrero de 2006. The Atlantic Systems Guild. Traducido al español.

NOTA: Muchas de las preguntas de esta PEC piden información sobre posibles requisitos del sistema elegido. No se trata de dar respuestas que se ajusten 100% con la realidad ni con la plataforma mencionada, ya que no disponemos de información tan detallada sobre el sistema; sino de dar respuestas plausibles, que tengan sentido desde el punto de vista de lo que se explica en los materiales y que se ajusten a lo que conocemos del sistema. Se valorará especialmente la justificación a las decisiones tomadas, por encima de que se ajusten con exactitud a la realidad.

RECUERDA: Tal como se explica en el Plan docente de la asignatura, esta actividad debe resolverse de forma individual. Por otro lado, no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial. **En caso de detectar copias o uso de herramientas de IA, se penalizará la actividad con 0% como nota**.

Para garantizar que has resuelto esta actividad de forma individual y sin uso de herramientas de IA, te pedimos que en tu solución entregada añadas el siguiente compromiso de autorresponsabilidad:

Certifico que he realizado la PEC1 de forma completamente individual y únicamente con la ayuda que el profesorado de esta asignatura considera oportuna, según las indicaciones explicadas en el documento "Originalidad en la evaluación" disponible en el aula. Entiendo que el trabajo no original y/o el empleo de IA generativa implicará que la actividad entregada no será corregida y que automáticamente se le asignará una calificación de D.

Compromiso de autorresponsabilidad

Escribe aquí el texto con el compromiso de autorresponsabilidad que consta en cursiva en la nota previa. **No escribirlo implica la no corrección de la PEC y una calificación de 0%**.

Certifico que he realizado la PEC1 de forma completamente individual y únicamente con la ayuda que el profesorado de esta asignatura considera oportuna, según las indicaciones explicadas en el documento “Originalidad en la evaluación” disponible en el aula. Entiendo que el trabajo no original y/o el empleo de IA generativa implicará que la actividad entregada no será corregida y que automáticamente se le asignará una calificación de D.

Módulo 1: Introducción a la Ingeniería de Requisitos

Pregunta 1. Tipos de requisitos (20%)

Para cada afirmación, indica si expresa un requisito funcional, de datos, no funcional o de proceso. Si es no funcional, identifica además la cualidad más adecuada. Justifica qué parte de la frase determina tu decisión.

ID	Afirmación	Tipo y cualidad si procede	Justificación
P1-A	Cuando el comprador confirme la dirección o punto de recepción, el sistema calculará el importe total sumando el precio de los productos y los gastos de envío aplicables.	Requisito de producto funcional de funcionalidad	El sistema calculará el importe total Habla del sistema como una caja negra, la cual no le importa al usuario como funcione por detrás. Simplemente recibe un estímulo exterior y responde con otra respuesta que el cliente no tiene por qué saber cómo lo ha hecho.
P1-B	Por cada producto adquirido, el sistema conservará su identificador, el comprador, el vendedor, el precio aplicado y el estado de envío.	Requisito de producto funcional de datos	Conservará su identificador, el comprador, el vendedor, el precio aplicado y el estado de envío. Está hablando de la información que debe guardar el sistema.
P1-C	En una prueba de 1.000 búsquedas válidas, al menos el 95% deberá responder en un máximo de 2 segundos con un catálogo de 100.000 productos y 100 sesiones concurrentes.	Requisito de producto no funcional de cumplimiento.	Toda la afirmación nos dice por qué es no funcional de cumplimiento. Los requisitos de cumplimiento son los que actúan sobre la manera de cumplir la responsabilidad del sistema. Afecta a la velocidad, latencia, fiabilidad y robustez. No estamos añadiendo una funcionalidad nueva. El requisito restringe con una métrica verificable. Según Volere, el tiempo de respuesta y escalabilidad se agrupan como cumplimiento/Performance requirements.
P1-D	El código deberá incluir pruebas automatizadas para toda nueva regla de cálculo de gastos de envío antes de incorporarla a la versión entregable.	Requisito de proceso	Toda la afirmación apunta a que son tareas que afectan al equipo de desarrollo. Nada es observable por el usuario final.

Pregunta 2. Proceso de requisitos (15%)

Para cada situación indica la actividad principal del proceso de ingeniería de requisitos: obtención, gestión, documentación, validación o verificación. Explica por qué no corresponde principalmente a una de las otras cuatro actividades.

ID	Situación	Actividad principal	Por qué no es principalmente otra actividad
P2-A	La analista entrevista a compradores y vendedores para averiguar qué información necesitan cuando una compra contiene productos de varios vendedores.	Obtención/Elicitación	Son entrevistas directas con Stakeholders para descubrir nuevas necesidades. No es gestión porque no estamos hablando del coste. No es documentación porque no estamos redactando ninguna especificación. No es validación porque no estamos contrastand con un requisito previo. No es verificación porque no hay software sobre el que hacer pruebas.
P2-B	El equipo decide no incorporar todavía una mejora deseada por los compradores porque el presupuesto de esta versión no permite desarrollarla junto con las funciones imprescindibles.	Gestión de requisitos	Estamos analizando costes. No es obtención porque el requisito ya es conocido. No es documentación porque estamos tomando decisiones, nada técnico. No es validación porque no estamos valorando lo que el usuario piensa. No es verificación porque no estamos testeando ningún software.
P2-C	El equipo deja por escrito que, después de elegir el destino de entrega, el sistema debe calcular y mostrar el total antes de confirmar el pago.	Documentación/Especificación de requisitos	Escribimos el requisito como especificación. No es obtención porque la regla fue previamente acordada. No es gestión porque no estamos valorando su viabilidad o prioridad. No es validación porque estamos redactando, no revisando con el cliente. No es verificación porque no estamos ejecutando tests de código.
P2-D	Antes de aprobar el requisito sobre las facturas, se consulta a compradores y vendedores si la redacción refleja realmente lo que necesitan.	Validación de requisitos	Nos coordinamos con stakeholders sobre si necesitan lo que nuestro programa realiza. No es obtención porque los requisitos ya fueron redactados previamente. No es gestión porque no estamos valorando ni priorizando presupuesto. No es documentación porque ya hemos redactado. No es verificación porque no estamos testeando.
P2-E	Con una versión ya construida, se ejecutan pruebas para comprobar que una persona autorizada puede acceder a su factura y una no autorizada no puede hacerlo.	Verificación de requisitos	Ejecutamos tests de prueba. No es obtención, gestión ni documentación porque todo está ya definido. No es validación porque no estamos haciendo preguntas al usuario.

Módulo 2: Obtención de requisitos

Pregunta 3. Obtención de requisitos (20%)

El caso describe que el total incluye gastos de envío y que cada producto tiene su propio estado de envío, pero no concretas reglas importantes. Diseña una breve entrevista para obtener requisitos sobre los ámbitos siguientes.

ID	Ámbito	Pregunta abierta	Stakeholder y motivo
P3-A	Cálculo de gastos de envío cuando un carrito contiene productos de varios vendedores.	¿Cómo cree que deben calcularse los gastos de envío cuando una compra tiene productos de varios vendedores con ubicaciones diferentes y condiciones logísticas?	Al Responsable Comercial de la plataforma. Motivo: Define la política comercial de la plataforma y su impacto. Debe decidir si los costes se calculan por separado, junto o con descuentos al por mayor.
P3-B	Qué debe ocurrir cuando el proveedor no confirma que el pago se ha completado.	¿Qué flujo de UX debe seguir el sistema cuando el banco externo no confirma la transacción correctamente/a tiempo/con errores?	Al Responsable Financiero Motivo: Es el responsable de las transacciones del negocio. Sabe cómo tratar los timeouts, reintentos de pago sin cobros duplicados...
P3-C	Qué debe poder consultar el comprador si los productos de una compra están en estados de envío distintos.	¿Qué información y qué detalles piensa que debería poder ver cuando los productos comprados se entregan en momentos distintos?	Al Cliente final. Motivo: Es el stakeholder que tiene un modelo mental sobre cómo espera intuitivamente que debe funcionar nuestro sistema.
P3-D	Cuándo y cómo debe quedar disponible una factura emitida por el vendedor.	¿De qué manera y en qué momento de la venta espera poder ofrecer al cliente la factura por los productos vendidos?	Al Vendedor de la plataforma. Motivo: En este caso de estudio, cada vendedor emite su propia factura. Sabe perfectamente los requisitos legales, sus propios plazos y de qué manera quiere que se presenten las facturas.

No respondas a la entrevista ni inventes una regla como si ya estuviera acordada.

Pregunta7(35%)

El equipo ha recibido este texto de una reunión:

> «Queremos que las personas confíen más en la plataforma. Cuando alguien compra varios productos, quiere saber dónde está cada uno. Para conseguirlo, el comprador tiene que consultar el seguimiento de su compra. El equipo propone usar un mapa interactivo con la posición exacta del repartidor y guardar las coordenadas en una base de datos.»

Analiza el texto atendiendo a los cinco elementos siguientes.

ID	Tarea	Respuesta
P4-A	Identifica el objetivo general y explica por qué no puede satisfacerse únicamente mediante el sistema.	El objetivo general es que las personas confíen más en la plataforma. Explicación: La confianza depende de factores humanos, externos, no sólo de software. Ya puedes tener la aplicación perfecta que, si los pedidos llegan tarde, el servicio al cliente no resuelve sus dudas con eficacia, los paquetes llegan deteriorados... la confianza no subirá.
P4-B	Identifica el objetivo de usuario y explica su valor intrínseco.	Objetivo de usuario: Saber dónde están cada uno de los productos. Explicación: Su valor intrínseco consiste en que satisface la necesidad de dar certeza, tranquilidad y control sobre la información de la ubicación de sus paquetes. Al conocer esta información, este valor real le ayuda a la hora de planificar su presencia física en su domicilio a la hora de recibir el paquete.
P4-C	Identifica el objetivo de tarea y explica qué objetivo de usuario ayuda a alcanzar.	Objetivo de Tarea: Consultar el seguimiento de su compra. Explicación: El objetivo de usuario de saber dónde están cada uno de los productos. Por sí mismo carece de valor intrínseco, por lo que es objetivo de tarea, subordinado al objetivo de usuario.
P4-D	Identifica las dos decisiones de diseño y explica por qué todavía no son requisitos.	Decisiones de diseño: El mapa interactivo y guardar las coordenadas en una BBDD. Explicación: No son requisitos porque pertenecen al espacio de la solución. Son decisiones técnicas que podrían sustituirse por alternativas más sencillas.
P4-E	Formula un requisito candidato que contribuya al objetivo de usuario, sea coherente con el caso y no imponga una decisión de diseño. Indica además qué aspecto sigue pendiente de validar.	Podría ser el poder consultar el estado de avance logístico y la estimación de la localización de cada uno de los productos. Explicación: No imponemos nada, es funcional y respeta el caso de estudio. Aspecto pendiente de validar: El nivel de precisión de la información que damos.

Pregunta 8 (10%)

Un responsable propone que, cuando un producto permanezca mucho tiempo «en preparación», la plataforma ofrezca al comprador alternativas de entrega o un punto de recepción. El caso no menciona cómo se resuelven esos retrasos.

Antes de decidir si la propuesta debe desarrollarse, explica qué necesidad o incertidumbre se pretende explorar; qué técnica usarías primero (entrevista, observación, maqueta de interfaz o prototipo) y por qué; qué mostrarías, preguntarías u observarías; y qué resultado te haría recomendar continuar, cambiar o descartar la propuesta. Identifica el stakeholder principal y cualquier supuesto que necesites.

Necesidad o incertidumbre	Técnica y justificación	Actividad concreta	Criterio de decisión	Stakeholder y supuesto
Necesitamos saber la causa de que un producto esté demasiado tiempo en modo "En preparación" y validar si ofrecer un cambio en el punto de entregar alivia la frustración del comprador.	Técnica: Entrevista semiestructurada. A lo mejor una maqueta podría funcionar si se necesita mostrar algo visualmente. Justificación: Necesitamos entender el problema de manera cualitativa antes de proponer soluciones complejas. Un prototipo sería costoso y la observación directa no nos ayuda a la hora de saber las motivaciones ni casos hipotéticos futuros.	Entrevistamos a una cohorte representativa de compradores que hayan tenido estos problemas. Les proponemos el hipotético caso en el que cuando esto ocurra, verían una notificación que les permitiría cambiar el punto de recogida. O también podrían cancelar la compra o cambiar el producto a otro vendedor.	-Continuar: Si los compradores dicen que el cambiar el punto de recogida soluciona su problema, adelante con ello. -Cambiar:Si declaran que prefieren una alternativa. -Descartar: Si comprobamos que el retraso es debido a falta de stock por parte de todos los vendedores, da igual que cambiemos el método de recepción.	Stakeholder: El usuario final que ha comprado el producto y ha sido afectado por el retraso en la entrega. También podría ser el vendedor como stakeholder secundario. Supuestos adoptados: Asumimos que la plataforma puede monitorizar que un edido lleve mucho tiempo, por ejemplo 72 horas, en estado de preparación. También asumimos que el cambio de destino se pide antes de que el vendedor haya enviado el paquete al transportista.

Criterios de evaluación

La nota final de la PEC se calculará a partir de las notas obtenidas en cada una de las preguntas individuales, con el peso indicado en el enunciado. En concreto, este es el criterio:

- Pregunta 1: 20%
- Pregunta 2: 15%
- Pregunta 3: 20%
- Pregunta 4: 35%
- Pregunta 5: 10%

Esta PEC corresponde a un **20% de la nota de la asignatura**.

🔔 **RECUERDA:** Para acogerte a la evaluación continua de la asignatura, y superarla, deberás superar todos los retos. Un reto se considera superado si obtienes una nota igual o superior a 3 puntos (o 30%).

Tal como se explica en el Plan docente de la asignatura, esta actividad debe resolverse de forma individual. Por otro lado, no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial. Recuerda que debes incluir el texto indicado en la sección "Compromiso de autorresponsabilidad" de tu PEC. En caso de detectar copias o uso de herramientas de IA, se penalizará la actividad con una D como nota.

Formato de entrega

- Deberás entregar un único documento (formato `pdf` o `docx`) con tu propuesta de solución para las preguntas del enunciado.
- Todos los documentos se tienen que entregar en el aula virtual antes de las 23:59 horas del 23 **de octubre de 2026**.
- **No se aceptarán entregas fuera de plazo**.

Propiedad intelectual y plagio

La Normativa académica de la UOC dispone que el proceso de evaluación se cimenta en el trabajo personal del estudiante y presupone la autenticidad de la autoría y la originalidad de los ejercicios realizados.

La ausencia de originalidad en la autoría o el mal uso de las condiciones en las que se realiza la evaluación de la asignatura, es una infracción que puede tener consecuencias académicas graves.

Te recomendamos leer esta guía sobre el plagio académico y como evitarlo. Recuerda que siempre que reutilices contenido de terceros debes citar la fuente, puedes leer también esta guía para saber cómo citar correctamente.

El estudiante será calificado con un suspenso (D/0) si se detecta falta de originalidad en la autoría de alguna prueba de evaluación continua (PEC) o final (PEF), sea porque haya utilizado material o dispositivos no autorizados, sea porque ha copiado textualmente de internet, o ha copiado apuntes, de PEC, de materiales, manuales o artículos (sin la cita correspondiente) o de otro estudiante, o por cualquier otra conducta irregular.